

专业: 电气工程及其自动化姓名: 吴舟越学号: 3240103172日期: 2025.9.23地点: 东三 406

浙江大学实验报告

课程名称: 电路与电子技术实验I 指导老师: 张德华 成绩: _____实验名称: 半导体二极管特性测试 同组学生姓名: 李言康

一、实验目的

通过此实验,我将通过半导体二极管特性测试,了解二极管正向导通、反向截止特性与伏安特性曲线,学习非线性电阻元件特性曲线的伏安测量方法。此外,学习电路仿真软件 Multisim 的使用,熟悉电路实验仿真测试。最后,学习使用示波器观察非线性电阻元件特性曲线的方法,进一步熟悉示波器、稳压电源、万用表等电子仪器的使用,提升实验能力。

二、基本实验内容

(一) 用万用表粗略判别二极管好坏

1. 实验原理

1. 二极管具有单向导通性。正向导通后,电流很大,表现为短路。反向击穿电压约 150V, $-150V \sim 0V$ 为反向截止区,电流可忽略不计。
2. 万用表 UT890D+的二极管测试档正向导通时,屏幕上显示电压降(表示二极管导通电压),并发出蜂鸣声;反向截止时,屏幕上显示 0L,蜂鸣器不响

2. 主要仪器设备

数字万用表 UT890D+、二极管 1N4007、稳压管。

3. 测试方案

将数字万用表打至二极管测试档，将红黑表笔分别接触待测二极管的正负极，记录万用表屏幕显示数值。如果屏幕上显示电压降，并发出蜂鸣声，说明万用表正向导通，红表笔连接的是二极管正极。

4. 测试过程和结果记录

将万用表调到二极管测试档。点击 **select**，万用表屏幕上显示二极管图样，即可开始测量二极管。红表笔连接二极管划线一端时，万用表屏幕显示0L。黑表笔连接二极管划线一段时，万用表显示0.575V（为其导通电压）且发出蜂鸣声。

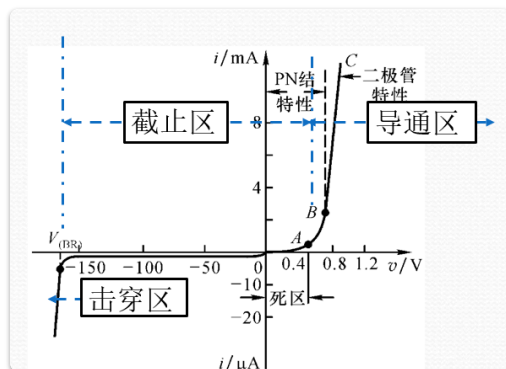
5. 测试结果分析

二极管封装上划线的一端为负极。二极管正向导通压降 V ，反向导通压降几乎为0。

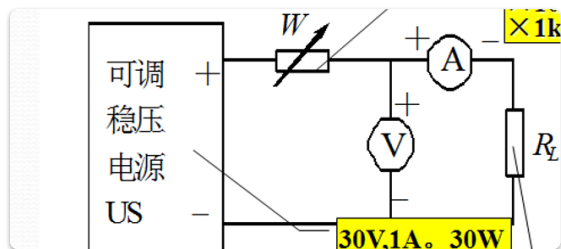
（二）采用逐点测量法测量二极管的伏安特性

1. 实验原理

1. 二极管是非线性元件，直流导通，反向截止，伏安特性曲线如图：

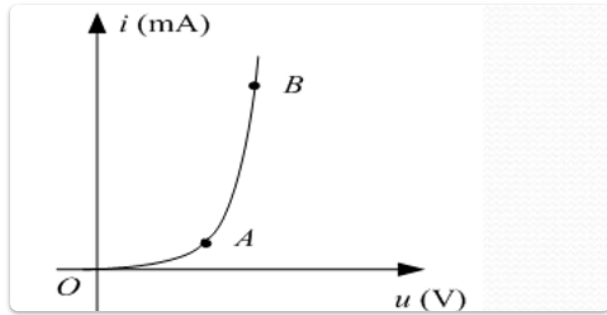


2. 采用如图实验电路。固定 W ，调节 U_S ，测量不同电流状态下的二极管两端的电压和电流，即可获得二极管的 $i-u$ 曲线



3. 由于电阻的额定功率有限，需要对直流电压源设定限流值。对于额定功率1W的电阻，限流值定为30mA。

4. 如图，OA段是死区，AB段是指数增长区。由于AB段斜率远大于OA段，应在



AB段分配更多测量点。

2. 主要仪器设备

稳压电源 GPD-4303S、数字万用表 UT890D+、电阻、二极管 1N4007。

3. 测试方案

调节电源 U_s ，直到万用表显示的二极管两端电压位于测量点时，用万用变电流档测量此时流过 R_L 的电流并记录。

也可以通过公式计算电流： $I = \frac{U_s - U}{R_w}$ ，读取对应状态下稳压电源的读书，计算出相应的 I ，记录。

4. 测试过程和结果记录

取 $R_X = 1K\Omega$ 按图接好电路，记录各电压测量点的电流值。结果如下：

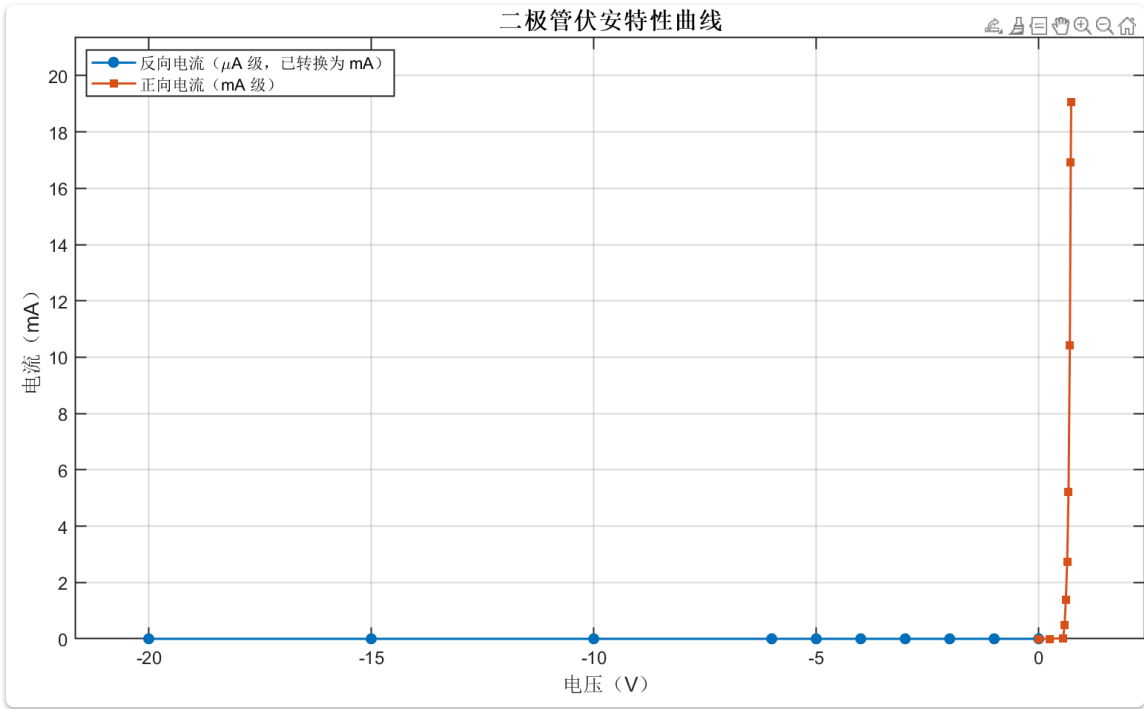
(1) 正向调节 U_s ，测 I 、 U

电压 (V)	0	0.25	0.55	0.58	0.61	0.64	0.67	0.70	0.72	0.75
电流 (mA)	0	0	0.02	0.48	1.38	2.74	5.22	10.43	16.92	19.2

(2) 反向调节 U_s ，测 I 、 U

电压 (V)	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-10	-15	-20
电流 (μA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

做伏安特性曲线如下：



5. 测试结果分析

二极管具有单向导通性。正向导通电压约 0.6-0.8V，反向截止区电流可忽略不计，可视作断路。

（三）扫描测量法测量二极管的伏安特性

1. 实验原理

1. 双踪示波器“Acquire-时基模式”中选择“XY”，COM1信号作为x轴，COM2信号作为y轴，可以画出伏安特性曲线。
2. 由于无法直接用示波器测量流经二极管的电流大小，采用CH1测量R上的电压间接得到电流量的方法。
3. 在实际实验中，由于无法做到各原件接地之间的隔绝，要求示波器与信号源共地。
4. 由于无法做到绝对准确的测量，提出近似测量的方案。

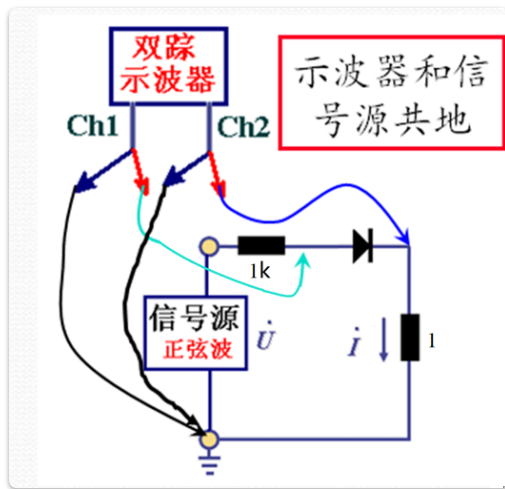
如图。CH1测量二极管与1Ω电阻总电压的波形，CH2测量1Ω电阻分压的波形。

x轴：CH1测量 $u + U_2 \approx u$ ($R_2 \ll R_1$)

y轴：CH2测量 $U_2 = iR_2$

故可通过示波器的 XY 时基功能得到伏安特性曲线（调整x轴每格电压/y

轴每格电压= R_2)



2. 主要仪器设备

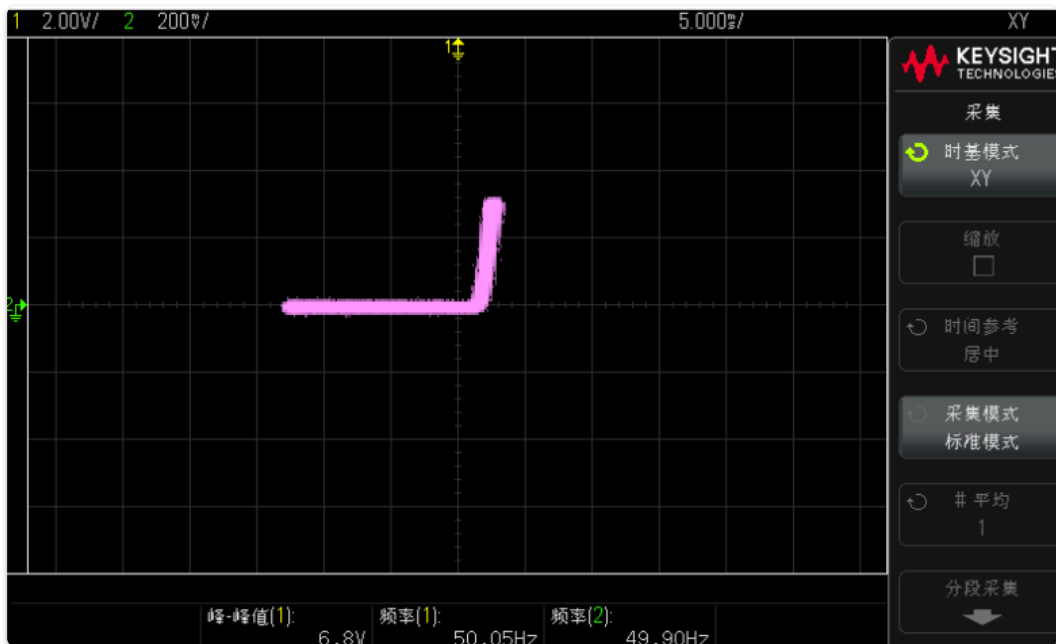
数字示波器 DSOX1102G、函数信号发生器 Rigo1_DG1022U、二极管 1N4007。

3. 测试方案

采用方案二，取限流电阻 $R_1=1k\Omega$ ，取样电阻 $R_2=10\Omega$ 。如图连接电路，信号源输出幅值 10V，频率 50Hz 的正弦波；示波器 CH1 设置每格电压为 2V/div，CH2 设置每格电压为 200mV/div。将示波器设置为 XY 时基模式，则可观察到二极管的伏安特性曲线。

4. 测试过程和结果记录

按照测试方案连接电路，得到二极管的伏安特性曲线图，与实验二结果互相印证。



5. 测试结果分析

二极管具有单向导通性。正向导通电压约 0.6V，反向截止区电流可忽略不计，可视作断路

（四）双踪观察信号源测量二极管反向恢复时间

1. 实验原理

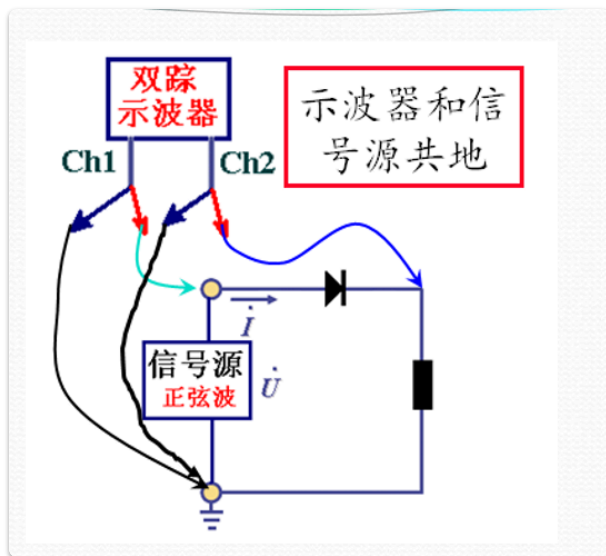
反向恢复时间通常定义为从施加反向电压起到二极管的反向电流回落到某一小值（常取峰值的 10% 或回到稳态微安级）所需的时间。

2. 主要仪器设备

数字示波器 DS0X1102G、函数信号发生器 Rigo1_DG1022U、二极管1N4007。

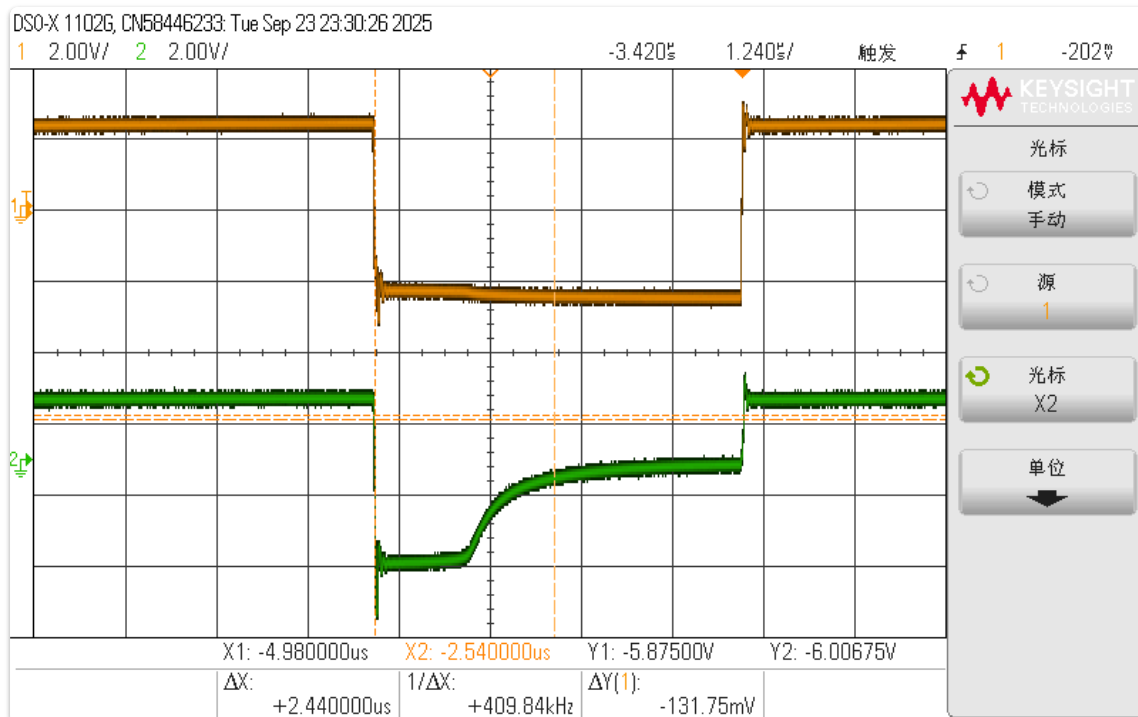
3. 测试方案

如图连接电路。选择电阻为 $1k\Omega$ (电阻越小，反向恢复现象越明显)，调节函数信号发生器发出频率为100kHz的方波。观察示波器上的波形并测量反向恢复时间。



4. 测试过程和结果记录

调节示波器，波形如图所示。可知，反向恢复时间 $=\Delta x = 2.44\mu s$



5. 测试结果分析

二极管从被施加反向电压起到其反向电流回落到某一小值需要一定的时间。二极管1N4007的反向恢复时间为微秒量级。

(五) 应用 Multisim 软件仿真二极管的伏安特性

1. 实验原理

Multisim 内置大量电路元件，可对电路电压、电流等作实时仿真，也有信号源、示波器等设备可仿真观察波形等信息，可作为电路实验的一种验证手段。

2. 主要仪器设备

Multisim 软件

3. 测试方案

按实验（三）电路图和参数，在 Multisim 中接好电路，调整函数信号发生器参数为正弦波，频率1kHz，振幅10V。点击“运行”，双击示波器，选择“B/A”，并调整通道 A 和通道 B 的刻度如图，即可观察到二极管和稳压管的伏安特性。

4. 测试过程和结果记录

仿真结果如图一，得到了二极管的伏安特性曲线。可以观察到伏安特性曲线中死区与导通区的特征。没有显示击穿曲线，判断是信号源电压达不到击穿电压

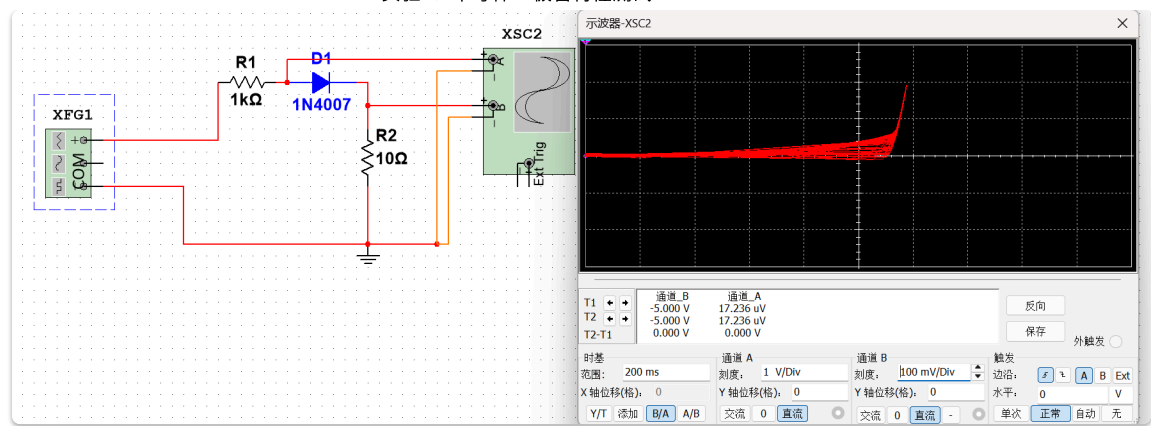


图1 二极管伏安特性曲线仿真

5. 测试结果分析

三、思考题与探究性实验内容

（一）思考题

（二）探究题